

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

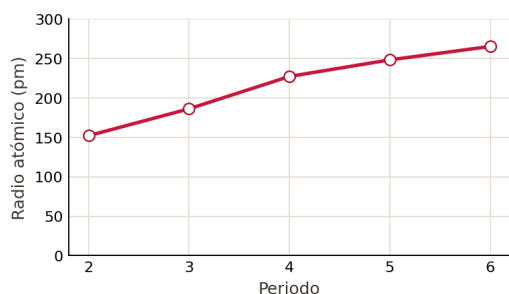
Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En el club de ciencias, Tomás recibió una ficha con el tamaño del átomo de cinco elementos. De cada uno la ficha trae dos datos: el número de **periodo** en el que se ubica y cuánto mide su **radio atómico**, en picómetros (pm).

Después de revisar los cinco elementos, Tomás sostiene lo siguiente: «entre mayor sea el número de periodo del elemento, mayor es su radio atómico».

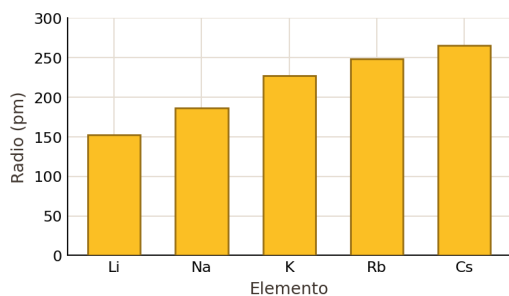
¿En cuál de las gráficas (A, B, C o D) quedan representados los datos de manera que respalden lo que sostiene Tomás?

A.



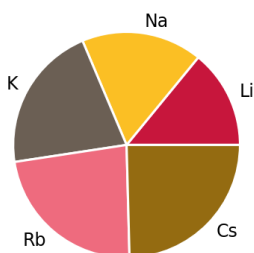
Gráfica A.

B.



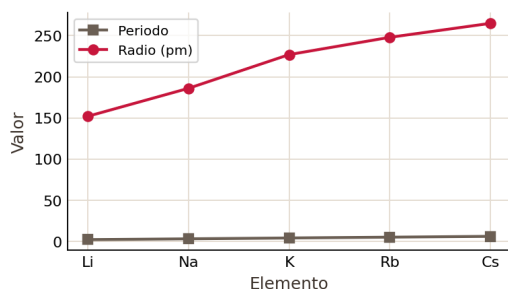
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

2

Lee la siguiente situación y responde.

El oso de anteojos habita en los bosques de alta montaña de los Andes. Por la tala de árboles, ha perdido parte de su territorio y los habitantes de las veredas cercanas notan que los osos bajan ahora a comer el maíz de sus cultivos. Un grupo de investigadores quiere estudiar esta problemática.

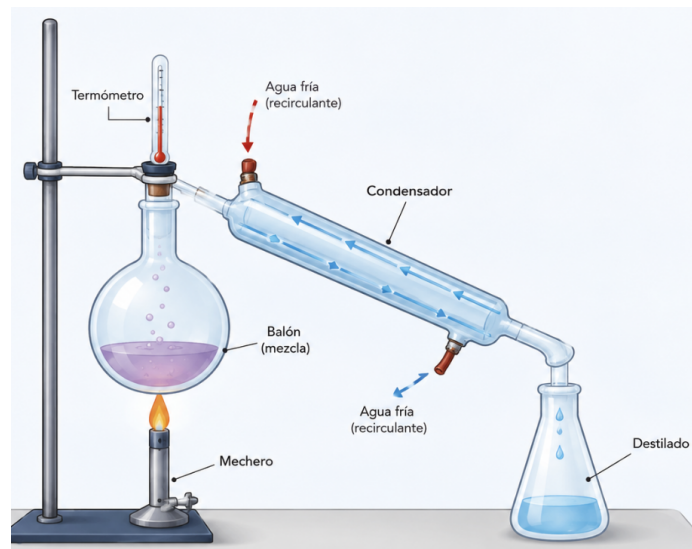
De estas preguntas, ¿cuál sirve para guiar una investigación propia de las ciencias naturales?

- A. ¿Qué cantidad de dinero dejan de percibir los campesinos por el maíz que se comen los osos?
- B. ¿Le aporta el maíz de los cultivos los nutrientes que requiere la dieta del oso de anteojos?
- C. ¿De qué manera responde la gente de las veredas cuando aparecen los osos?
- D. ¿Resulta el oso de anteojos mejor animal de compañía que el perro para una familia?

3

Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Marcela y su equipo prepararon en el laboratorio un extracto morado de pétalos macerados en alcohol. Ahora quieren recuperar el alcohol y dejar el pigmento en el fondo del balón, así que arman el equipo de la figura: el mechero calienta la mezcla, cada líquido pasa a estado de vapor a distinta temperatura, el vapor sube por el tubo de vidrio inclinado y por fuera de ese tubo circula **agua fría**. El líquido recuperado cae gota a gota en el erlenmeyer.



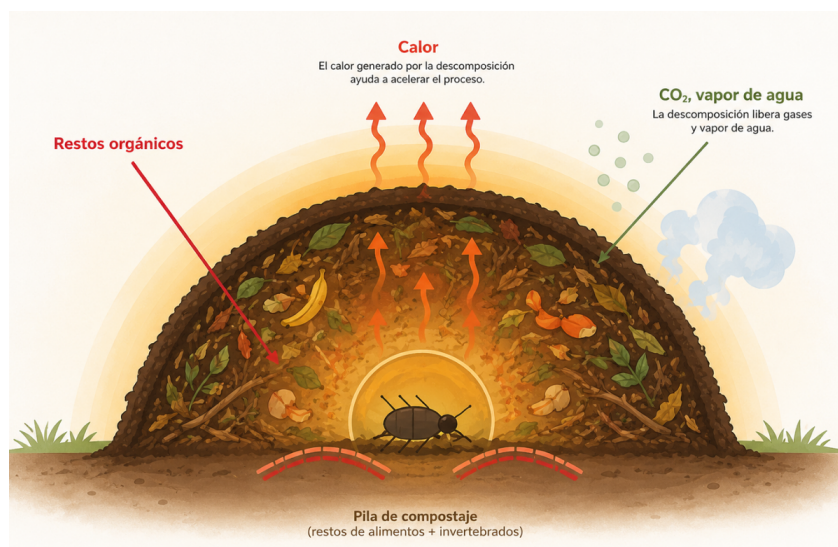
En esta separación, ¿qué función cumple la pieza rotulada como **condensador**?

- A. Vuelve sólido el vapor que llega del balón, porque el agua fría lo enfría hasta congelarlo.
- B. Convierte en vapor la mezcla del balón, porque el agua que circula por fuera la transforma en gas.
- C. Vuelve líquido el vapor que llega del balón, porque el agua fría que circula por fuera le baja la temperatura.
- D. Revuelve el agua fría con la mezcla del balón, de modo que al calentarse cada líquido se aparta de los demás.

4

Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la plaza de mercado de un municipio, los vendedores amontonan las cáscaras y los desechos de las verduras para transformarlos en **compostaje** y usarlo después en los antejardines del parque. Cuando remueven la pila aparecen lombrices, cucarrones y otros invertebrados. El administrador quiere aplicar un insecticida, pero la bióloga del municipio le pide que no lo haga.



De acuerdo con el esquema, ¿qué papel cumplen las lombrices y los demás invertebrados dentro de la pila?

- A. Acaban con las bacterias y los hongos, de modo que la pila queda sin microorganismos.
- B. Se comen los desechos y los parten en trozos y nutrientes más simples, con lo que apuran la descomposición.
- C. Polinizan las plantas del parque y riegan sus semillas por el terreno.
- D. Les sirven de alimento directo a las plantas, que se los absorben por la raíz.

5 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

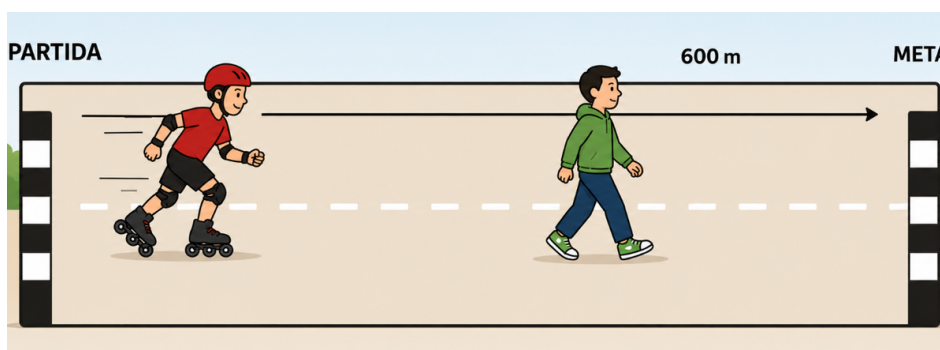
Una estudiante investiga distintos tipos de **hélice** para drones de reparto. Para cada hélice registró el **empuje** que genera y la **estabilidad** del vuelo, y organizó los datos en la siguiente tabla (cada fila muestra la forma de la hélice):

¿Qué pregunta alcanza a responderse con los datos de esa tabla?

- A. ¿De qué modo incide la cantidad de palas de la hélice en el empuje y en la estabilidad del dron?
- B. ¿Cuánto empuje da una hélice según lo estable que resulte el vuelo?
- C. ¿Por qué razón el diseño de las hélices de los drones ha ido cambiando?
- D. ¿Qué tan estable es una hélice según el empuje que produce?

6 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En la clase de educación física, el profesor toma el tiempo que emplea cada estudiante en recorrer los 600 metros de la pista del polideportivo. Dos compañeros salen al mismo tiempo desde la misma línea: uno va en patines y el otro va caminando. En promedio, el que va en patines se desplaza a una velocidad **cuatro veces** mayor que la del que va caminando.



Comparado con el del patinador, el tiempo que emplea la persona que camina en llegar a la meta es

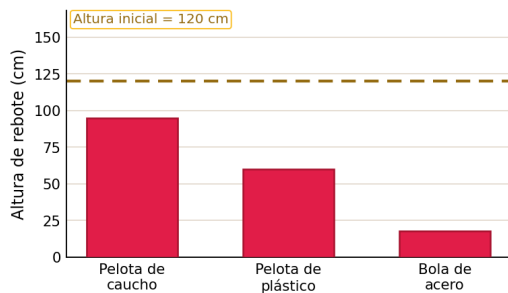
- A. el mismo que emplea el patinador.
- B. la mitad del que emplea el patinador.
- C. la cuarta parte del que emplea el patinador.
- D. cuatro veces el que emplea el patinador.

7 Lee la siguiente situación y observa las gráficas.

Para la feria de ciencias, Julián quiere mostrar que un objeto que se suelta nunca sube de nuevo hasta el punto donde estaba. Suelta desde una **altura inicial de 120 cm** una pelota de caucho, una pelota de plástico y una bola de acero, y mide con una regla hasta dónde sube cada objeto la primera vez que se levanta del piso. Ahora debe escoger la gráfica que muestre un resultado en el que **ninguno** de los tres objetos alcanza otra vez esa altura.

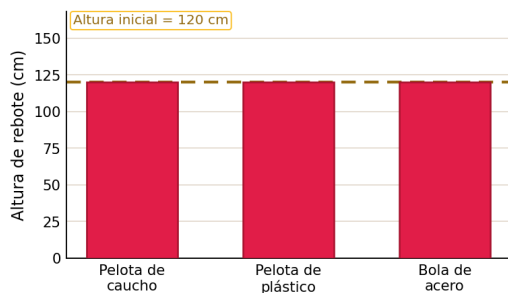
¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) muestra un resultado coherente con lo que Julián quiere demostrar?

A.



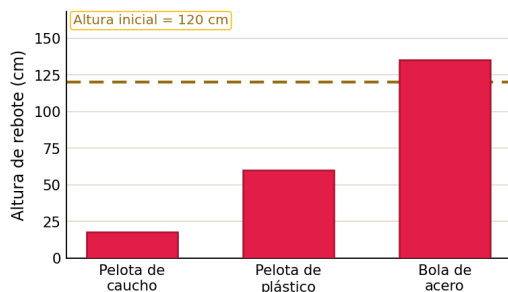
Gráfica A.

B.



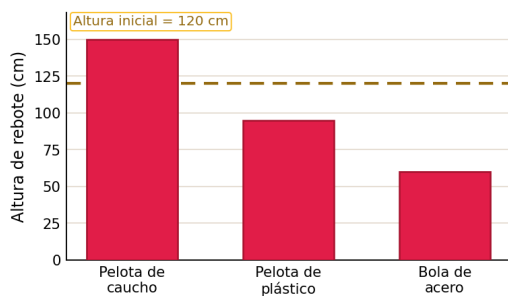
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

8

Lee la siguiente situación y observa los pósteres.

El comité ambiental del colegio debe decidir qué bombillo LED instalar en el corredor de la biblioteca. Para eso probó tres bombillos (X, Y y Z) y registró hasta dónde llegaba la luz de cada uno. Con esos datos concluyó que el bombillo Z es el más conveniente. Ahora el comité tiene que presentar el trabajo en un póster, con todas sus secciones en un orden lógico.

Lee el contenido de cada póster. ¿Cuál de ellos (A, B, C o D) presenta mejor el trabajo realizado?

A.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?	
Conclusión	
El bombillo Z es el más adecuado porque alumbró a mayor distancia.	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m

Póster A.

B.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?	
Procedimiento experimental	
Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbró cada bombillo (X, Y y Z).	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m
Conclusión	
El bombillo Z es el más adecuado porque alumbró a mayor distancia.	

Póster B.

C.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m
Procedimiento experimental	
Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbró cada bombillo (X, Y y Z).	

Póster C.

D.

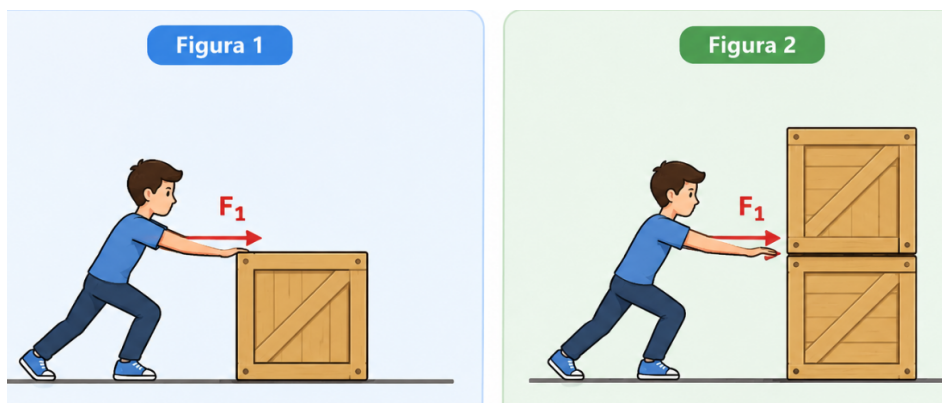
Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?	
Procedimiento experimental	
Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbró cada bombillo (X, Y y Z).	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m
Conclusión	
El bombillo Y es el más adecuado porque alumbró a mayor distancia.	

Póster D.

9

Lee la siguiente situación y observa las figuras.

Simón ayuda a organizar la bodega del colegio. En la Figura 1 empuja una caja aplicando una fuerza F_1 y, en cierto tiempo, la caja avanza 4 metros. En la Figura 2 vuelve a empujar con la **misma fuerza F_1** y durante el **mismo tiempo**, pero ahora con otra caja igual encima de la primera.



Comparada con los 4 metros de la Figura 1, la distancia que avanzan las cajas de la Figura 2 será

- A. mayor, pues con dos cajas Simón hace menos esfuerzo y por eso avanzan más.
- B. menor, pues con más masa y la misma fuerza la aceleración baja y se avanza menos.
- C. igual, pues en los dos casos Simón aplica exactamente la misma fuerza.
- D. mayor, pues al poner otra caja encima el peso se reparte y las dos superan los 4 metros.

10

Lee la siguiente situación y observa los cuadros de Punnett.

En un criadero de cuyes de pelo **negro** nació una cría de pelo **blanco**. La veterinaria explica que el color depende de un gen con dos versiones: «R», que produce pelo negro y domina sobre la otra, y «r», que produce pelo blanco y solo se nota cuando la cría recibe dos copias de ella. Si el padre y la madre son de pelo negro pero cada uno lleva además la versión «r» (Rr), una de cada cuatro crías puede nacer con las dos copias «r» (rr) y, por tanto, de pelo blanco.

¿Cuál de los cuadros de Punnett (A, B, C o D) representa el cruce que explica el nacimiento de la cría blanca?

A.

Padre negro Madre negra	R	r
R	RR	Rr
r	Rr	rr

Cuadro A.

B.

Padre negro Madre negra	R	R
R	RR	RR
R	RR	RR

Cuadro B.

C.

Padre blanco Madre blanca	r	r
r	rr	rr
r	rr	rr

Cuadro C.

D.

Padre blanco Madre negra	r	r
R	Rr	Rr
R	Rr	Rr

Cuadro D.

11

Lee la siguiente situación y responde.

Mientras una herida de la piel va cerrando, las células de alrededor se activan más de lo habitual. A la que se agranda demasiado le cuesta cada vez más intercambiar nutrientes con lo que la rodea, pues el volumen se le aumenta más aprisa que la superficie de la membrana. Ese aprieto es el que le avisa que ya le toca entrar en **división celular**.

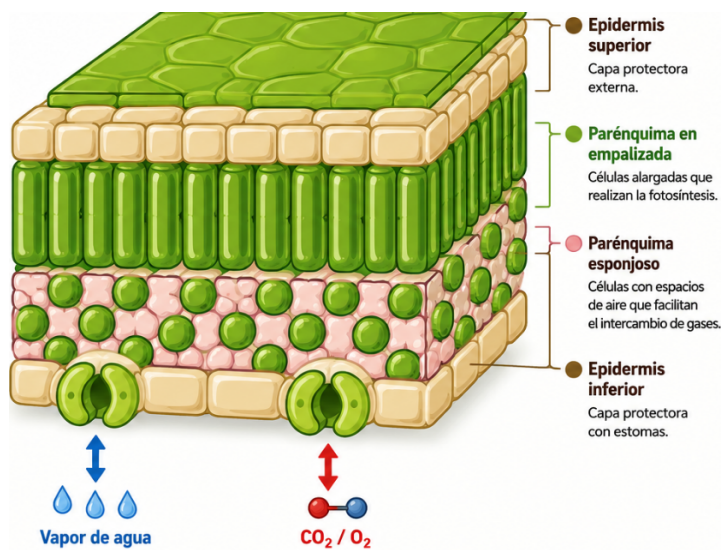
Con esa información, ¿por qué resulta importante que las células se dividan cuando sana una herida?

- A. Porque de la piel lesionada surgen así seres vivos nuevos y completos.
- B. Porque al dividirse las células ocupan menos lugar dentro del tejido lesionado.
- C. Porque la división renueva el tejido y aporta células nuevas que reparan la herida.
- D. Porque al dividirse las células guardan más nutrientes para alimentar la herida.

12

Lee la siguiente situación y observa el modelo de la hoja.

Camila notó que las matas de su huerta amanecen bien y se marchitan cuando el sol pega fuerte al mediodía. Su profesora le dice que la explicación está en unas aberturas diminutas de la cara de abajo de la hoja y le muestra el modelo de la figura, donde se ven las capas de la hoja y los **estomas** que se abren en la cara inferior.



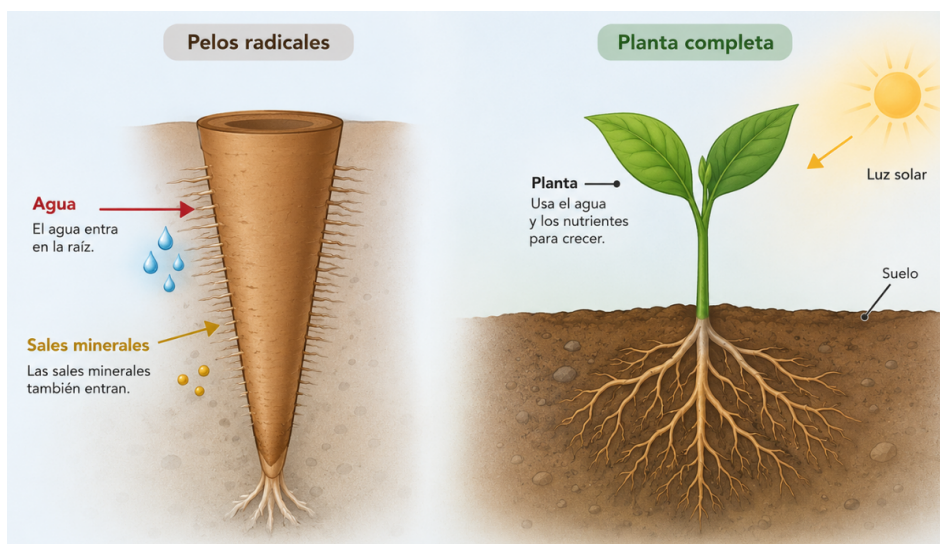
Según el modelo, ¿qué función cumplen los estomas en la hoja?

- A. Regulan la entrada y la salida de gases y de vapor de agua entre la hoja y el aire.
- B. Llevan el agua y los minerales desde la raíz hasta el tallo y las hojas.
- C. Fabrican sustancias con las que la planta se defiende de los animales que se la comen.
- D. Captan directamente la luz del sol para realizar la fotosíntesis dentro de la hoja.

13

Lee la siguiente situación y observa la figura.

Don Efraín trasplantó unas matas de tomate a materas más grandes. Las que quedaron con la **raíz** maltratada crecieron poco y las demás siguieron creciendo sin problema. Su nieta le muestra la figura para explicarle qué pasa por debajo de la tierra.

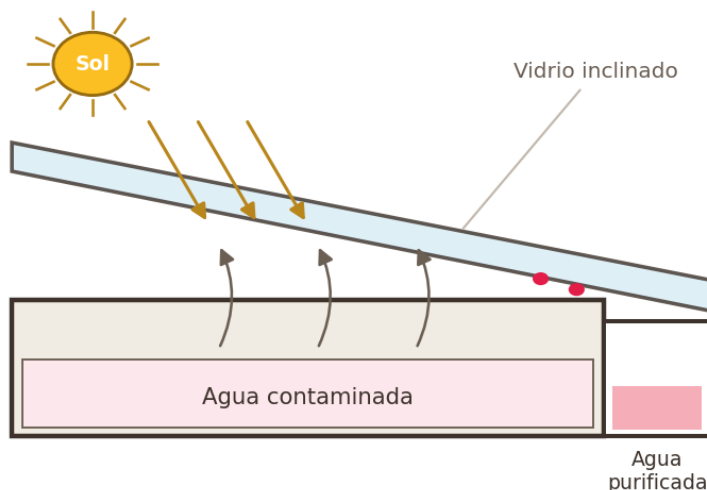


De acuerdo con la figura, ¿por qué la raíz es tan importante para que la planta se desarrolle?

- A. Porque fabrica el alimento con el que la planta crece y se reproduce.
- B. Porque toma del suelo el agua y las sales minerales que la planta necesita.
- C. Porque ella sola lleva los minerales hasta cada parte de la planta.
- D. Porque le sirve de soporte a las flores cuando la planta florece.

14 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una vereda sin acueducto, la junta comunal instaló el aparato de la figura para poder tomar el agua de la quebrada. El agua se deposita en la bandeja, los rayos del Sol atraviesan el vidrio inclinado y le suben la temperatura hasta que pasa a estado de vapor, dejando los residuos abajo. Al tocar el vidrio, que está más frío, el vapor vuelve al estado líquido y las gotitas resbalan hasta el canal lateral, donde se recoge el agua purificada.



Mientras el aparato está funcionando, ¿qué transformación de energía ocurre en su interior?

- A. La energía térmica se convierte en energía solar.
- B. La energía solar se convierte en energía térmica.
- C. La energía solar se convierte en energía eléctrica.
- D. La energía térmica se convierte en energía eléctrica.

15 Lee la situación y observa los montajes.

En las tortugas marinas, la **temperatura de la arena** donde se entierran los huevos podría determinar el sexo de las crías. Un estudiante propone la hipótesis de que **a mayor temperatura nacen más hembras**. Para ponerla a prueba, un experimento válido debe **cambiar una sola variable** (la temperatura) y **mantener iguales las demás condiciones** (el mismo sustrato y el mismo número de huevos), de modo que cualquier diferencia en el sexo de las crías pueda atribuirse a la temperatura. El estudiante compara los cuatro montajes A, B, C y D.

¿Cuál de los montajes permite comprobar adecuadamente la hipótesis del estudiante?

A.



Montaje A.

B.



Montaje B.

C.



Montaje C.

D.



Montaje D.

16

Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una vereda se propone construir una **planta de tratamiento** que tome el agua de un río, la potabilice en una serie de tanques y la distribuya a las casas de la comunidad.



¿Por qué razón esta obra resulta importante?

- A. Porque el agua del río es muy fría y tomarla así les da gripa a las personas.
- B. Porque impide que el río se salga e inunde los cultivos de la ladera.
- C. Porque deja que la gente se bañe en el río sin que la arrastre la corriente.
- D. Porque el agua del río puede traer contaminantes que, si no se retiran, enfermarían a la gente.

17

Lee la siguiente situación y observa los modelos.

En el club de ciencias, los estudiantes comparan dos maneras en que un ser vivo se multiplica sin que intervengan dos individuos. En el vivero siembran un tallo cortado de una planta madre y esperan a que enraíce; en el acuario del salón siguen día a día cómo a una hidra le crece una yema que después se desprende y queda convertida en otra hidra. La figura resume los dos casos.



De acuerdo con la figura, ¿en qué se parecen estas dos formas de reproducción?

- A. En que en los dos casos hay que sembrar algo en tierra para que se forme el nuevo ser vivo.
- B. En que en los dos casos se necesitan dos individuos para dar origen al nuevo ser vivo.
- C. En que en los dos casos el nuevo ser vivo se forma a partir de una parte de un solo organismo madre.
- D. En que en los dos casos primero se forma un macho a partir del organismo nuevo.

18

Lee la siguiente situación y compara las cuatro fichas.

A doña Rosa el médico le pidió bajarle a la **grasa** de su alimentación para cuidar el corazón y las arterias, porque tiene obesidad. Su hijo, que está en octavo, se puso a comparar la información de cuatro marcas de **mortadela** antes de comprar; cada ficha da los valores por cada 100 g de producto.

Según las fichas (A, B, C o D), ¿cuál marca le conviene llevar a doña Rosa?

A.

Marca 1 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	60,2 %
Proteína	18,4 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,1 %
Grasa	6,9 %

Ficha A (Marca 1).

B.

Marca 2 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	59,8 %
Proteína	18,1 %
Ceniza	2,0 %
Sodio	1,3 %
Grasa	5,6 %

Ficha B (Marca 2).

C.

Marca 3 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	60,0 %
Proteína	18,3 %
Ceniza	1,8 %
Sodio	0,9 %
Grasa	4,1 %

Ficha C (Marca 3).

D.

Marca 4 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	61,1 %
Proteína	18,2 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,2 %
Grasa	2,8 %

Ficha D (Marca 4).

19

Lee la siguiente situación y responde.

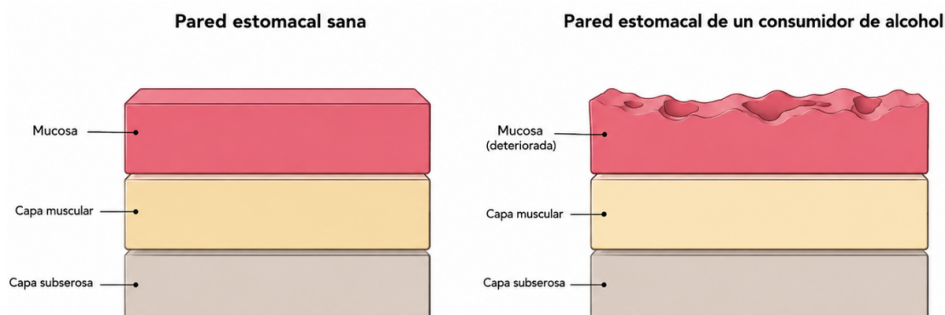
Carolina pasaba casi todo el día sentada estudiando y se sentía cansada y con sueño durante las clases, aunque dormía bien por las noches. Una médica le explicó que la falta de actividad física puede producir cansancio y le recomendó cambiar algunos hábitos.

¿Qué debería hacer Carolina para sentirse con más energía sin afectar su salud?

- A. Dejar de estudiar para descansar durante todo el día.
- B. Quedarse despierta tomando café durante toda la noche.
- C. Hacer ejercicio físico de forma regular en su tiempo libre.
- D. Tomar bebidas energizantes cada vez que sienta sueño.

20 Lee la siguiente situación y observa las figuras.

En la jornada de salud del colegio, la enfermera explica por qué tomar licor con frecuencia termina afectando la digestión. Varios estudiantes cuentan que a un familiar suyo le arde el estómago después de beber. Para responderles, la enfermera muestra las dos figuras: a la izquierda, la pared del estómago de alguien que no toma licor y, a la derecha, la de alguien que lleva años bebiendo, con la capa más interna, la **mucosa**, visiblemente deteriorada.



Según las figuras, ¿por qué tomar licor en exceso le hace daño al estómago?

- A. Porque las sustancias del licor van deteriorando la mucosa, que es la capa que protege por dentro la pared del estómago.
- B. Porque el estómago solo admite alimentos sólidos y el licor es líquido.
- C. Porque las sustancias del licor calman la molestia y le sirven de escudo a la pared del estómago.
- D. Porque el esófago solo deja pasar licor hacia el estómago y no los demás alimentos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.